



变压器录像

文件1: 1'20"-5'40" 4分钟变压器作用



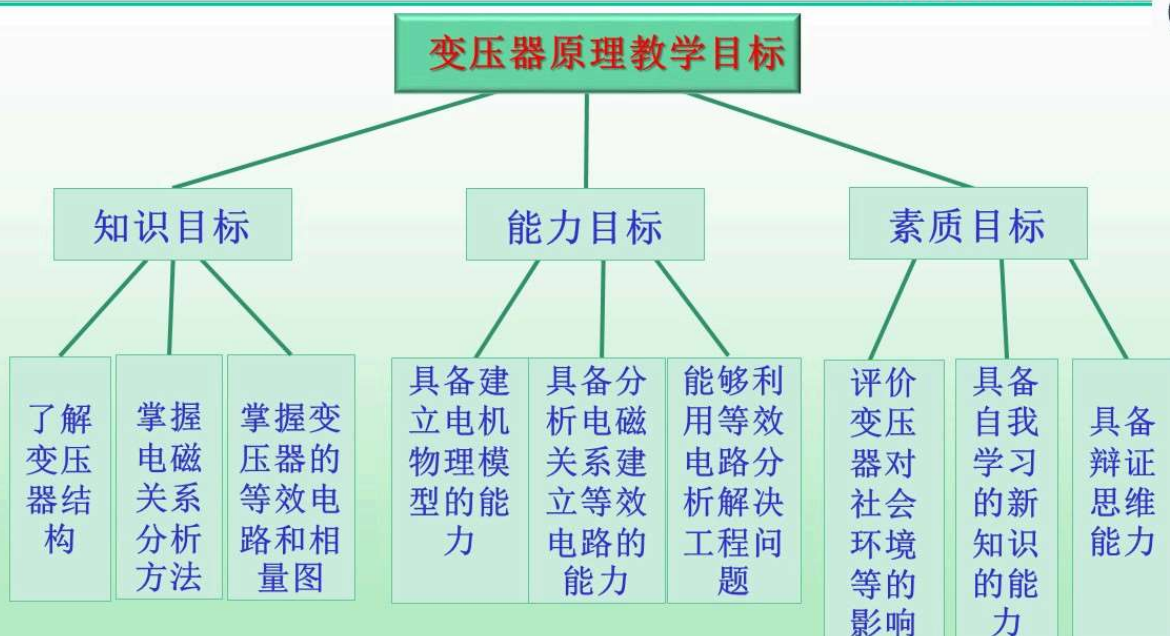
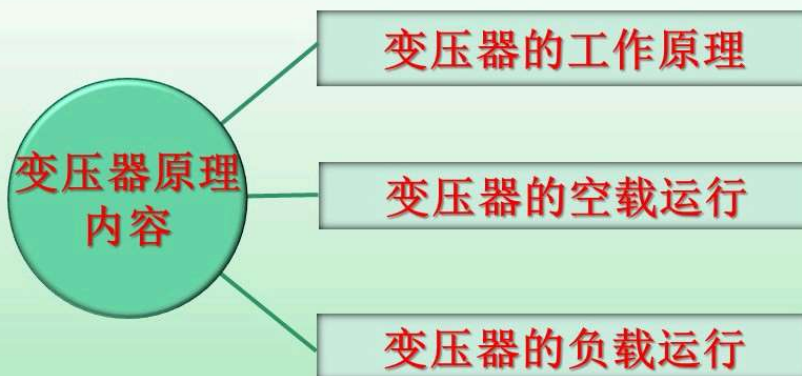
第七章

变压器原理

Transformer principle



变压器原理



变压器的作用工作原理？



变压器的定量分析方法？

电力系统

阻抗变换

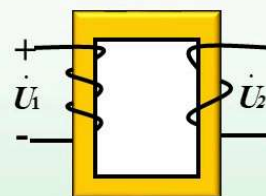
测量

第一节 变压器的用途、结构、原理

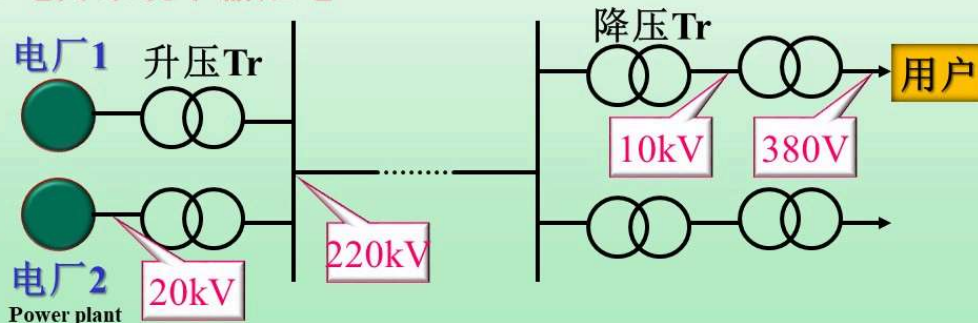
(Application, structure and principle of transformer)

一、变压器的用途 (Application of Tr)

- 变压器是一种静止的交流电器，它可以将一个等级的交流电压变换成另一个等级的交流电压。



1. 电力系统中输配电



6



电力系统

阻抗变换

测量



电厂升压站 高压长距离传输 用户降压站 用电设备

7

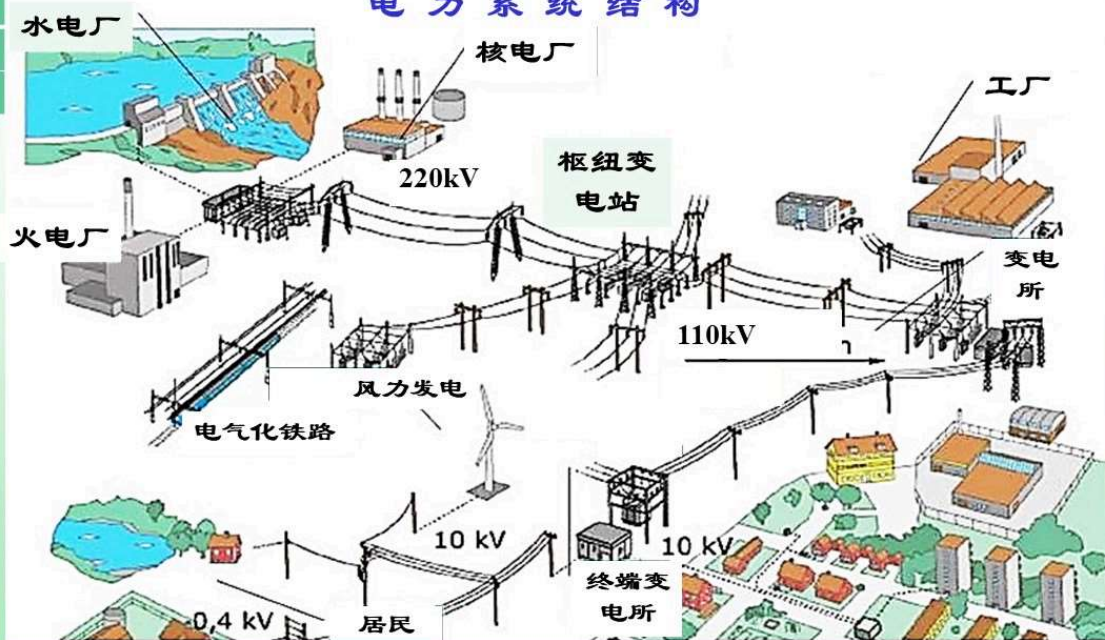


电力系统

阻抗变换

测量

电力系统结构



8



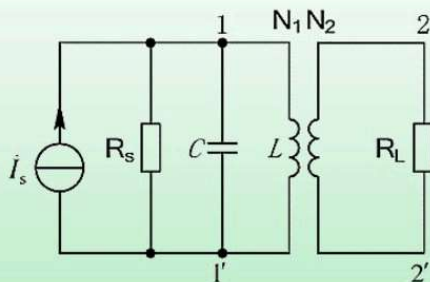
电力系统

阻抗变换

测量

2. 进行阻抗变换

- 在某些电路中，将实际负载阻抗变换为前级网络需要的最佳匹配阻抗，以提升整个电路的性能。



- 并联谐振电路，通过变压器将实际比较小的负载阻抗，变换为大阻抗，对谐振电路选择性影响小。

9



电力系统

阻抗变换

测量

3. 测量高电压、大电流



10



用途分类

绕组分类

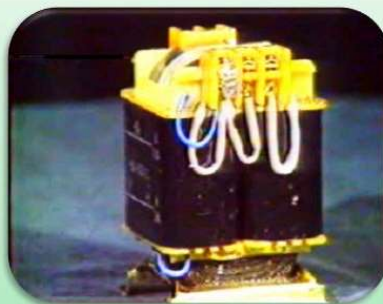
相数分类

铁芯分类

二、分类(Classification)

变压器Transformer，以TR简称，以下同。

1. 用途分类：电力TR、调压TR、仪用TR、特种TR



11



用途分类

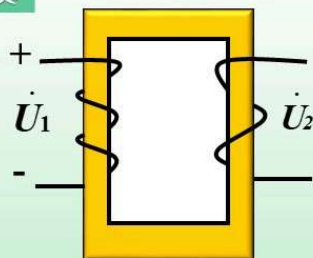
绕组分类

相数分类

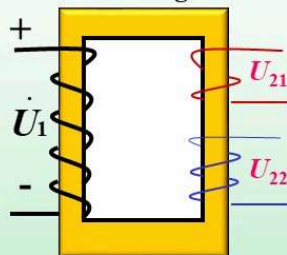
铁芯分类

2. 绕组分类

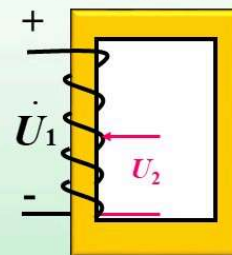
双绕组变压器



三绕组变压器 Three winding transformer



自耦变压器 Autotransformer



12



用途分类

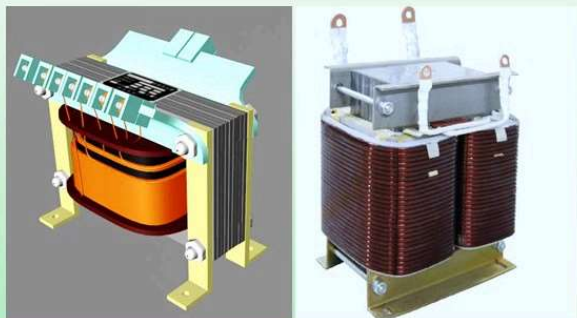
绕组分类

相数分类

铁芯分类

3. 相数分类：单相变压器、三相变压器

单相变压器 Single-phase transformer



三相变压器 Three-phase transformer



13



用途分类

绕组分类

相数分类

铁芯分类

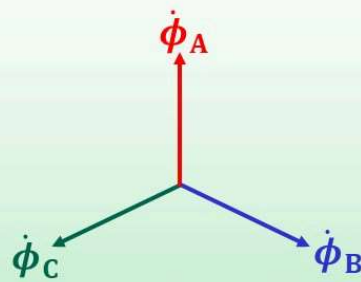
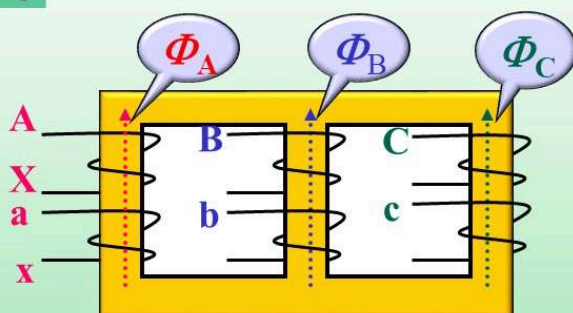
芯式铁芯

组式铁芯

4. 铁芯结构分类

芯式变压器 Core type transformer、组式变压器 Group Transformer

(1) 芯式TR



14



用途分类

绕组分类

相数分类

铁芯分类

芯式铁芯

组式铁芯

芯式变压器



15

电机与拖动基础 — 变压器原理

变压器结构与原理 >>> 变压器空载运行 >>> 变压器负载运行



用途分类

绕组分类

相数分类

铁芯分类

芯式铁芯

组式铁芯

芯式变压器



电机与拖动基础 — 变压器原理

变压器结构与原理 >>> 变压器空载运行 >>> 变压器负载运行



用途分类

绕组分类

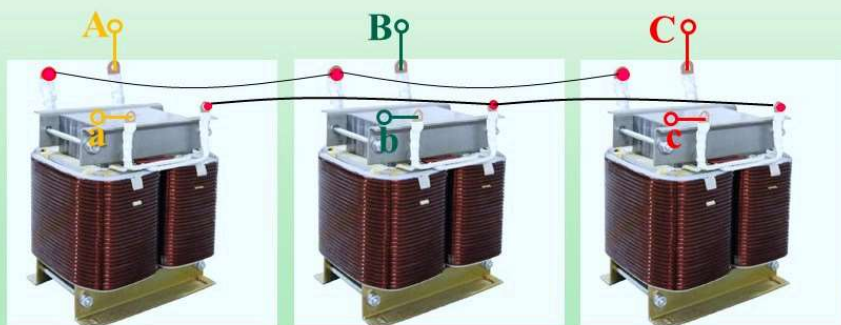
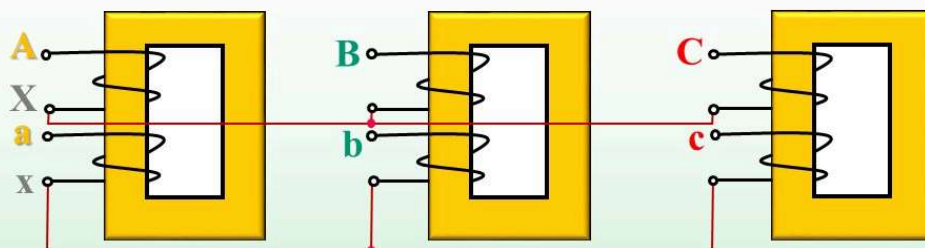
相数分类

铁芯分类

芯式铁芯

组式铁芯

(2) 组式变压器



17

电机与拖动基础 — 变压器原理

变压器结构与原理 >>> 变压器空载运行 >>> 变压器负载运行



用途分类

绕组分类

相数分类

铁芯分类

芯式铁芯

组式铁芯

组式变压器 (110万kVA)



18

电机与拖动基础 — 变压器原理

变压器结构与原理 >>> 变压器空载运行 >>> 变压器负载运行



整体结构

铁芯

绕组

铁芯绕组

三、结构 (Structure)

1. 整体。电力变压器主要由变压器的箱体、高压绝缘套管、低压绝缘套管、油枕、散热管和器身（铁芯+绕组）等组成。



鹏凡科技 www.pengky.cn

19



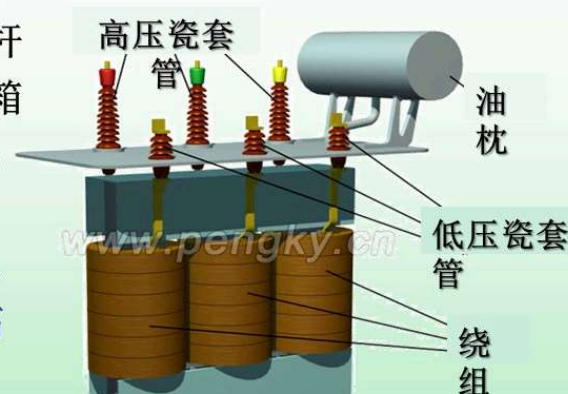
整体结构

铁芯

绕组

铁芯绕组

- (1) 绕组引出线通过绝缘套管内的导电杆连到箱体外，导电杆外面是瓷套管，通过它固定在箱盖上，保证导电杆与箱体绝缘。
- (2) 瓷套管外型为多级伞形，减小因灰尘与雨水引起的漏电。
- (3) 由于高压端电压很高，高压绝缘套管比较长。



20



整体结构

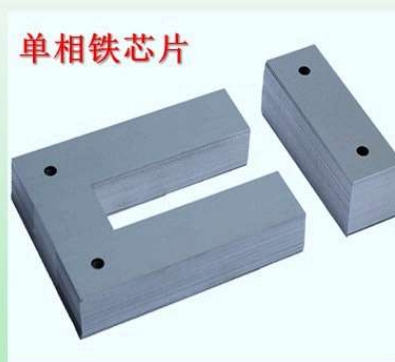
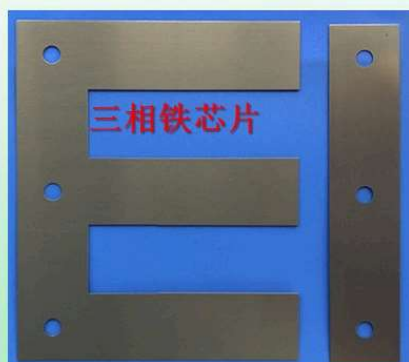
铁芯

绕组

铁芯绕组

2. 变压器铁芯

- 铁芯构成变压器的磁路，由硅钢片叠成。



21



整体结构

铁芯

绕组

铁芯绕组

3. 变压器绕组

- 绕组组成变压器的电路，用有绝缘层的铜或铝线绕在铁芯上；
- 高压绕组和低压绕组同心地套在铁心柱上；
- 低压绕组靠近铁心，高压绕组在低压绕组外边。



22



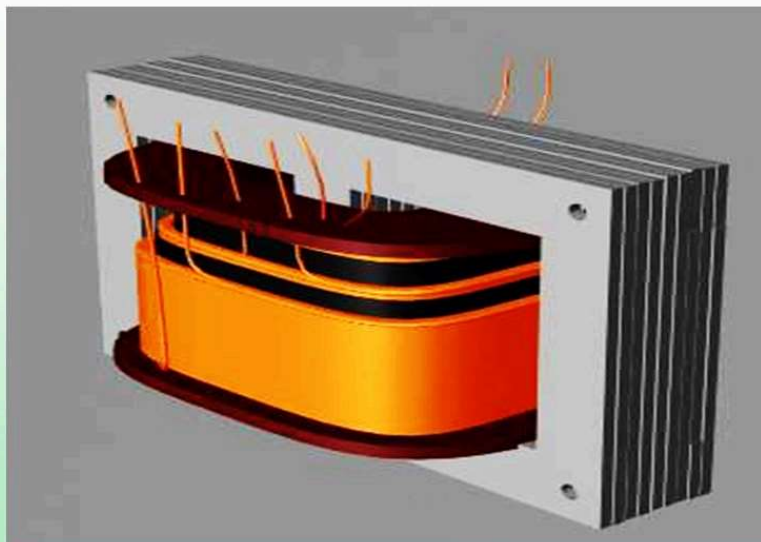
整体结构

铁芯

绕组

铁芯绕组

4. 铁芯和绕组组合



23



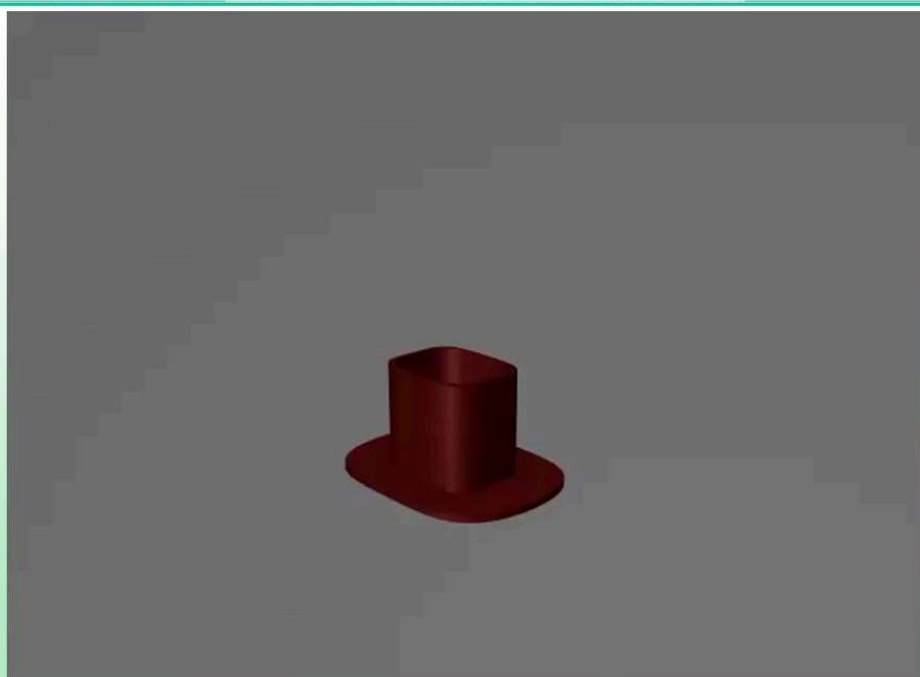
整体结构

铁芯

绕组

铁芯绕组

单相变压器



24



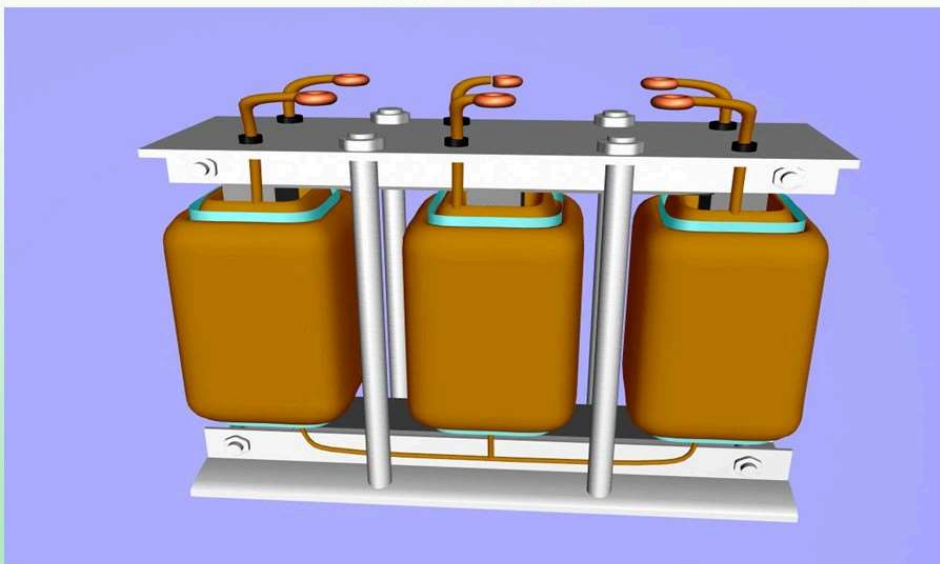
整体结构

铁芯

绕组

铁芯绕组

三相铁芯和绕组



25



四、大型TR的冷却 (Cooling)

油浸自冷

油浸风冷

强迫油循环冷



26



三相电力变压器



27



油浸风冷

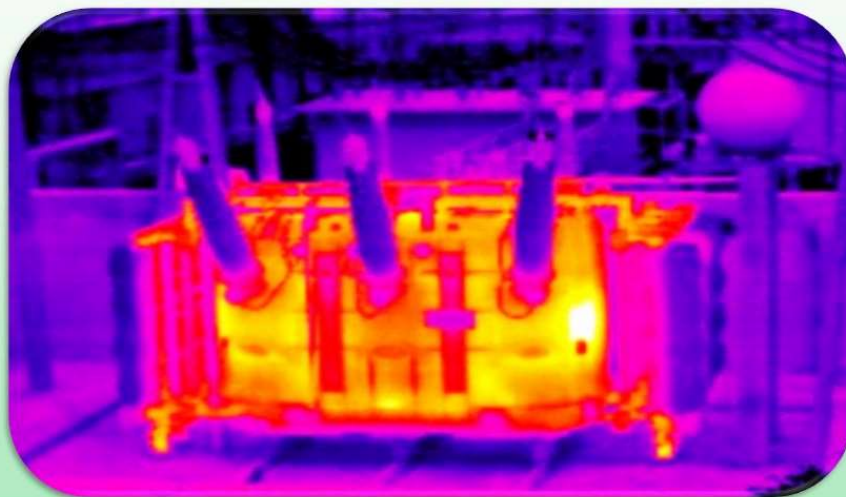


28



- 变压器有铁耗和铜耗，散热不好就会温升过高。

变压器热成像图



29



树立安全第一的职业素养！

散热不好就会温升过高，发生火灾等故障。

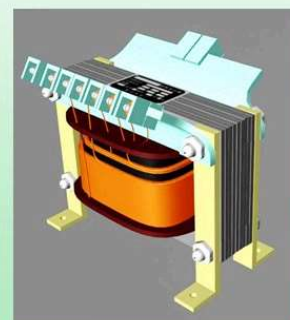


30

多选题 10分

减少变压器铁损耗的主要措施（ ）。

- A 采用薄的硅钢片制作铁芯；
- B 采用整块钢制作铁芯；
- C 减小铁芯截面积；
- D 增加铁芯截面积。



31

电机与拖动基础 — 变压器原理

变压器结构与原理 >>> 变压器空载运行 >>> 变压器负载运行

第一节 变压器的用途、结构、原理

用途

分类

结构

冷却

铭牌

型号



五、TR的额定值 (Rated value)

铭牌

电力变压器

标准代号 GB1094.1~2-1996 产品型号 S11-M-GY 联结组标号 Dyn11 使用条件 户外式
GB1094.3-2003 产品代号 1KE.710. 冷却方式 ONAN 额定频率 50Hz
GB1094.5-2008 绝缘水平 LI 75 AC 35 / LI AC 3相
器身吊重 960 kg 油重 160 kg 总重 1130 kg

额定容量 (KVA)	分接开关 位置	高 压		低 压		阻抗电压 %
		电压(V)	电流(A)	电压(V)	电流(A)	
400	+5%1	10500				
	2	10000	23.1	400	577.4	3.97
	-5%3	9500				

32

电机与拖动基础 — 变压器原理

变压器结构与原理 >>> 变压器空载运行 >>> 变压器负载运行

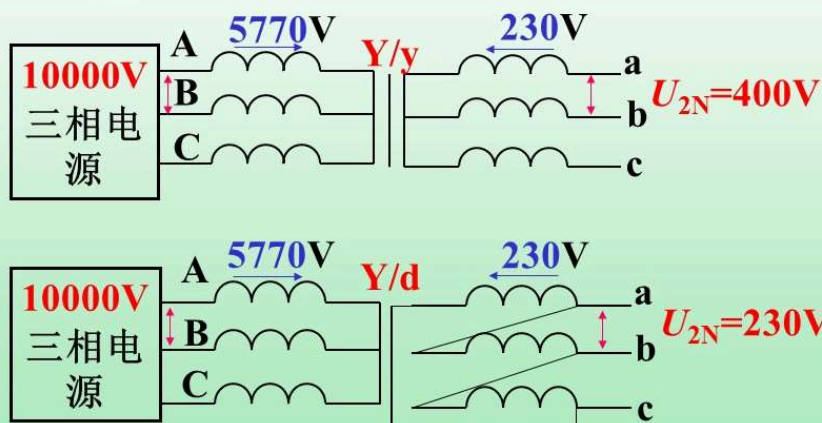


五、TR的额定值 (Rated value)

1. 额定电压

U_{1N} 指原边额定线电压，（V，kV）。

U_{2N} 指空载时副边输出线电压，（V，kV）。



注意：三相变压器额定电压Y接是D接的 $\sqrt{3}$ 倍；
额定相电压（绕组额定电压）不变。



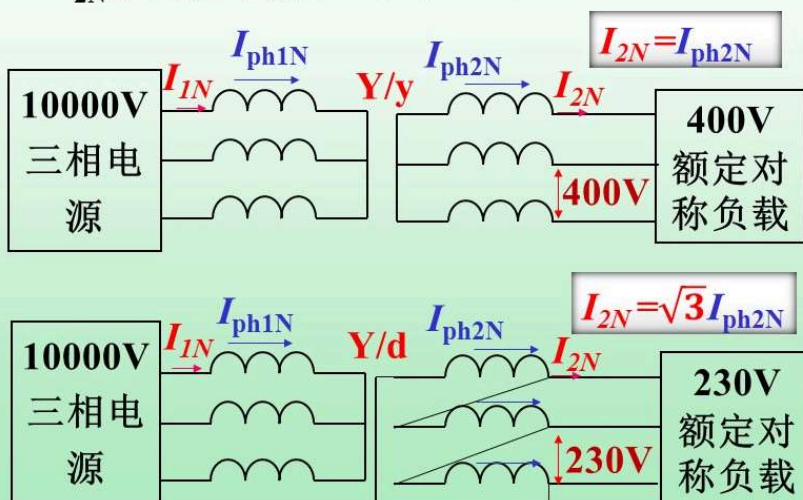
33



2. 额定电流：额定电压时满载的额定线电流。

I_{1N} 指原边额定线电流，（A，kA）。

I_{2N} 指副线电流，（A，kA）。



注意：三相变压器额定电流D接是Y接的 $\sqrt{3}$ 倍；
额定相电流（绕组额定电流）不变。



34



五、TR的额定值 (Rated value)

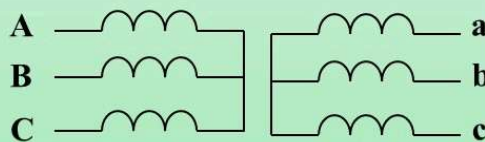
3.额定容量

S_N 是额定电压电流工作状态下的视在功率，kVA

单相TR中： $S_N = U_{1N}I_{1N} = U_{2N}I_{2N}$

三相TR中： $S_N = \sqrt{3}U_{1N}I_{1N} = \sqrt{3}U_{2N}I_{2N}$

4.额定频率 f_N ： 我国为50Hz。



35

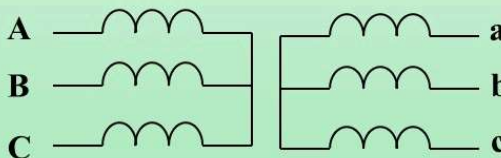


五、TR的额定值 (Rated value)

5. 短路电压 $U_k\%$ ： 变压器的二次绕组短路，当绕组的电流等于额定电流时，在一次侧所施加的电压，叫短路电压，电力变压器其大小在5%左右。

6. 空载电流 $I_0\%$ ： 指变压器在额定电压下，二次侧开路时，一次绕组中所通过的电流。电力变压器其大小在1%~10%左右。

另外，变压器的相数，效率，温升，冷却方式，连接组别等参数。



36



五、TR的额定值 (Rated value)

例1. 一三相变压器: $U_{1N}/U_{2N}=10\text{kV}/0.4\text{kV}$ (D,y接)

$S_N=180\text{kVA}$, 求 I_{1N} , I_{2N} , 变比 k 。

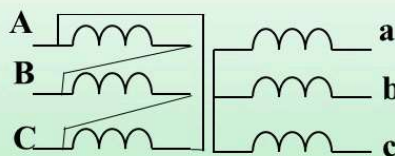
$$S_N = \sqrt{3}U_{1N}I_{1N} = \sqrt{3}U_{2N}I_{2N}$$

$$180\text{k} = \sqrt{3} \times 10\text{k} \times I_{1N} = \sqrt{3} \times 0.4\text{k} \times I_{2N}$$

$$I_{1N} = 10.4\text{A}, I_{2N} = 259.8\text{A}$$

$$I_{ph1N} = \frac{I_{1N}}{\sqrt{3}} = \frac{10.4}{\sqrt{3}} = 6\text{A}, I_{ph2N} = I_{2N} = 259.8\text{A}$$

$$k = \text{相电压之比 (匝比)} \quad k = \frac{U_{ph1}}{U_{ph2}} = \frac{10}{0.4/\sqrt{3}} = 43.3$$



37



六、变压器的型号

电力变压器产品型号表示方法



38



六、变压器的型号

1. 变压器型号S9—2000/35

表示三相油浸自冷双绕组、铜线、第9系列设计、
额定容量2000kVA, 高压额定电压等级35kV。

2. OSFPSZ—250000/220

表示自耦、三相、风冷强迫油循环、三绕组铜线、有载调
压、额定容量250000kVA, 高压额定电压等级为220kV。

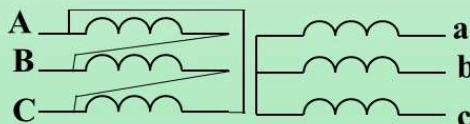


39

单选题 10分

三相TR, D,y接带负载运行,原边线电流与相电流关系 (),
副边线电流与相电流关系 ()。

- A 原边线电流是相电流 $\sqrt{3}$ 倍; 副边线电流与相电流相等。
- B 原边线电流与相电流相等; 副边线电流是相电流 $\sqrt{3}$ 倍。
- C 原边线电流与相电流相等; 副边线电流与相电流相等。
- D 不确定。



40



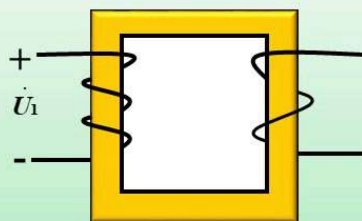
第二节 变压器的空载运行 (No load running of transformer)

任务：分析空载运行内部电磁关系，求等效电路。

重点：空载运行时的物理过程；分析方法。



变压器的实际结构



变压器的物理结构模型

41

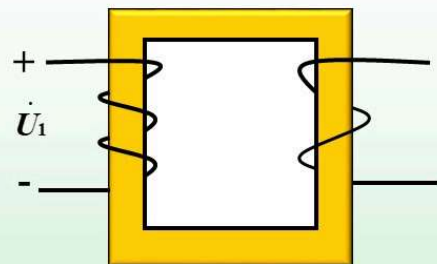


一、空载运行概念 (No load running)

变压器原绕组接通电源，付绕组开路的工作状态。

原边：接电源一侧。称初级侧、一次侧。

付边：接负载一侧。称次级侧、二次侧。



注意！

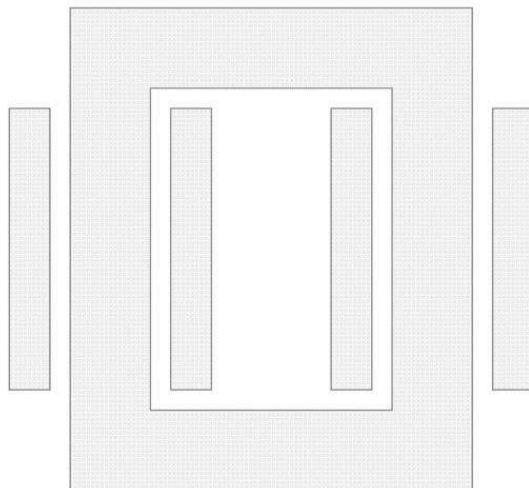
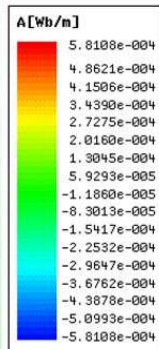
原边不一定是高压边。



42



变压器的磁场分析

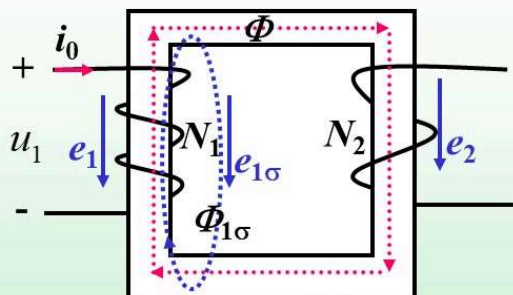


Time = 0s

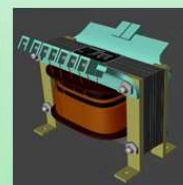
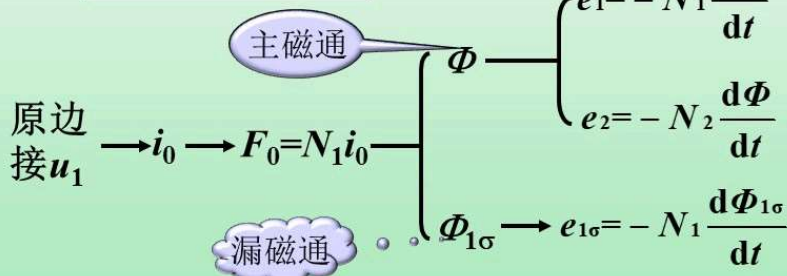
43



二、空载运行时的电磁关系 (Electromagnetic relation in no-load operation)



电磁关系指励磁电流、磁通、电势之间的关系。



44



电势瞬时值

三、物理量分析(Analysis of physical parameters)

电势相量

1. 电势瞬时值 (Instantaneous value of EMF)

变比

$$\phi = \Phi_m \sin \omega t$$

$$e_1 = -N_1 \frac{d\phi}{dt} = -N_1 \Phi_m \omega \cos \omega t$$

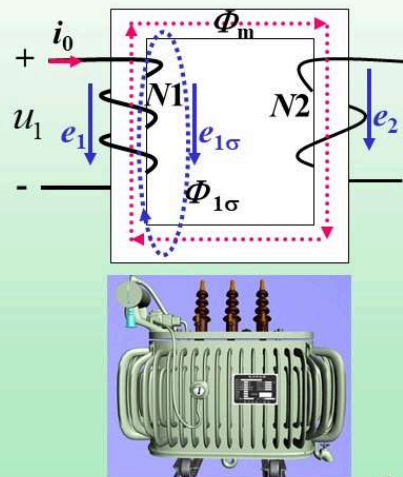
$$= 2\pi f N_1 \Phi_m \sin(\omega t - 90^\circ)$$

$$= E_{1m} \sin(\omega t - 90^\circ)$$

$$e_2 = -N_2 \frac{d\phi}{dt} = -N_2 \Phi_m \omega \cos \omega t$$

$$= 2\pi f N_2 \Phi_m \sin(\omega t - 90^\circ)$$

$$= E_{2m} \sin(\omega t - 90^\circ)$$



45



电势瞬时值

电势相量

变比

$$e_{1\sigma} = -N_1 \frac{d\Phi_{1\sigma}}{dt}$$

$$i_0 = I_{0m} \sin \omega t$$

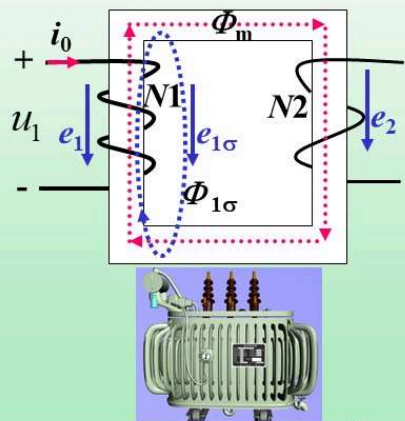
$$\Phi_{1\sigma} = \frac{N_1 I_{0m} \sin \omega t}{R_{m\sigma}}$$

$$\therefore e_{1\sigma} = \omega \frac{N_1^2}{R_{m\sigma}} I_{0m} \sin(\omega t - 90^\circ)$$

$$e_{1\sigma} = \omega L_{1\sigma} I_{0m} \sin(\omega t - 90^\circ)$$

$$\text{式中 } L_{1\sigma} = \frac{N_1^2}{R_{m\sigma}} \text{ 为原绕组漏电感, 是常数}$$

$\Phi_{1\sigma}$ 的路径主要是空气, 磁路不饱和, $\Phi_{1\sigma}$ 与 i_0 (正弦) 成正比 (即磁路欧姆定律)。



46



电势瞬时值

电势相量

变比

2. 电势相量表达式 (EMF phasor)

磁通相量用最大值相量表达, 其为参考相量。

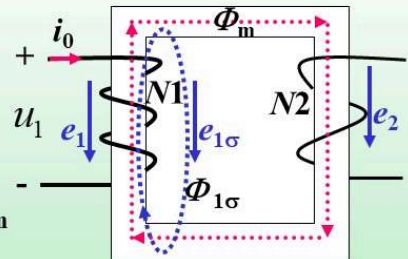
$$\phi = \Phi_m \sin \omega t$$

$$\dot{\Phi}_m = \Phi_m \angle 0^\circ$$

$$\therefore e_1 = 2\pi f N_1 \Phi_m \sin(\omega t - 90^\circ)$$

$$\therefore \dot{E}_1 = \frac{2\pi f N_1}{\sqrt{2}} \Phi_m \angle -90^\circ = -j4.44fN_1 \dot{\Phi}_m$$

$$\therefore \dot{E}_2 = \frac{2\pi f N_2}{\sqrt{2}} \Phi_m \angle -90^\circ = -j4.44fN_2 \dot{\Phi}_m$$



47



电势瞬时值

电势相量

变比

$$\therefore e_{1\sigma} = \omega L_{1\sigma} I_{0m} \sin(\omega t - 90^\circ) \quad i_0 = I_{0m} \sin \omega t \quad \dot{I}_0 = I_0 \angle 0^\circ$$

$$\therefore \dot{E}_{1\sigma} = \frac{\omega L_{1\sigma} I_{0m}}{\sqrt{2}} \angle -90^\circ$$

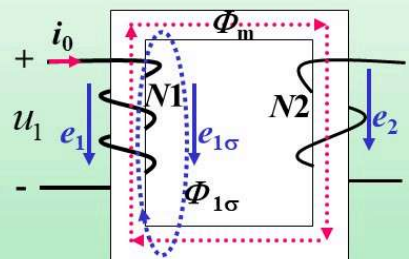
$$= -j\omega L_{1\sigma} \dot{I}_0 = -jx_{1\sigma} \dot{I}_0$$

式中 $x_{1\sigma} = \omega \frac{N_1^2}{R_{m\sigma}}$ 为原绕组漏电抗, 是常数

3. 变比k (Transformation ratio)

变压器原付方电势之比称变比。

$$k = \frac{E_1}{E_2} = \frac{N_1}{N_2} \approx \frac{U_1}{U_2} \quad \text{也叫匝比}$$



48



四、电压方程(Voltage equation)

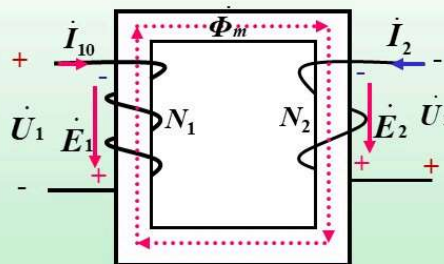
正方向

方程

1. 正方向（参考方向）的规定

- 正 $\dot{I}_0$ 与正 $\dot{\Phi}_0$ 符合右手螺旋关系；
- 正 $\dot{\Phi}_0$ 与正 $\dot{E}$ 符合右手螺旋关系；
- $\dot{I}_0$ 与 $\dot{E}$ 正方向相同。

拇指磁通方向，四指电势方向，图中电势方向从绕组上端进 $-$ ，下端出 $+$ ，图中电势方向，从上指向下。



原边正方向的规定按照电动机惯例。

付边正方向的规定按照发电机惯例。

49



1. 正方向规定

正方向

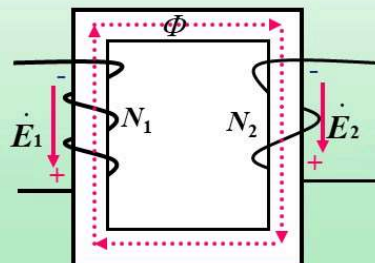
方程

- 正 $\dot{I}_0$ 与正 $\dot{\Phi}_0$ 符合右手螺旋关系；正 $\dot{\Phi}_0$ 与正 $\dot{E}$ 符合右手螺旋关系； $\dot{I}_0$ 与 $\dot{E}$ 正方向相同。

- 楞次定律：当 Φ 变化时线圈感应电势（电流）阻碍磁通变化。

当 $\Phi > 0$ ，并且在减小时， $e_1 = -N_1 \frac{d\Phi}{dt} > 0$

此时， e_1 实际方向与正方向一致，可见感应电流产生磁通是阻碍 Φ 减小的。



50



2. 电压方程

正方向

方程

电势正方向：电位升高的方向。

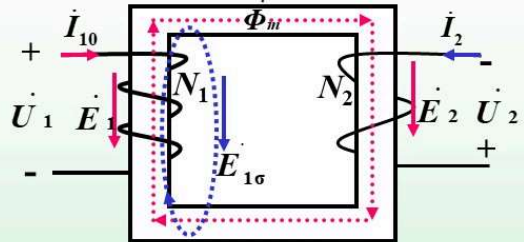
$$\text{原边: } \dot{U}_1 = \dot{I}_0 r_1 - \dot{E}_1 - \dot{E}_{1\sigma}$$

$$\dot{U}_1 = -\dot{E}_1 - (-j\dot{I}_0 x_{1\sigma}) + \dot{I}_0 r_1$$

$$\dot{U}_1 = -\dot{E}_1 + \dot{I}_0 Z_1$$

式中 r_1 : 原绕组电阻 $Z_1 = r_1 + jx_{1\sigma}$: 原绕组漏阻抗

$$\text{付边: } \dot{E}_2 = \dot{U}_2$$



51



当 $U_1 = U_{1N}$ 时, I_0 很小, $I_0 Z_1$ 小。

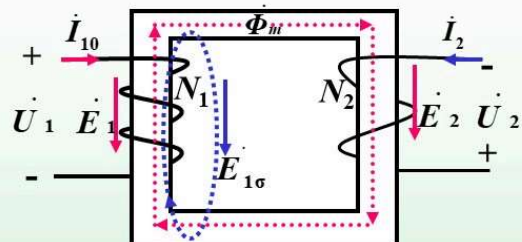
$$\dot{U}_1 = -\dot{E}_1 + \dot{I}_0 Z_1$$

$$\therefore \dot{U}_1 \approx -\dot{E}_1 = j4.44 f N_1 \dot{\Phi}_m$$

$\therefore \Phi_m$ 与 U_1 成正比例变化

正方向

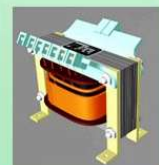
方程



结论: 1. 空载时, u_1 与 e_1 大小相等, 方向相反。

2. 空载时, Φ_m 大小取决于 u_1 , 波形相同。

3. 空载时, 付边电压等于付边电势。

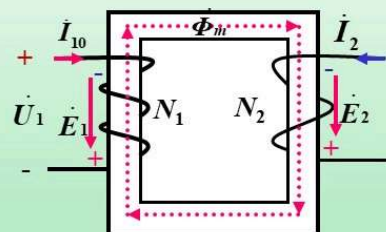


52

单选题 10分

一台额定频率为50Hz的220V/36V的单相变压器，将高压绕组连接60Hz的220V电源，主磁通（ ），副边输出电压（ ）。

- A 主磁通增加，副边输出电压36V；
- B 主磁通减小，副边输出电压36V；
- C 主磁通不变，副边输出电压36V；
- D 主磁通不变，副边输出电压大于36V。



53

电机与拖动基础 — 变压器原理

变压器结构与原理 >>> 变压器空载运行 >>> 变压器负载运行

第二节 变压器的空载运行

概念

电磁关系

物理量

方程

空载电流

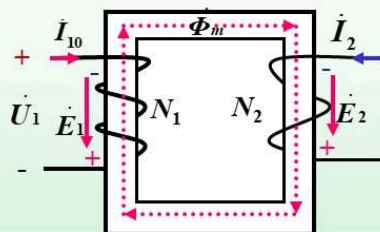
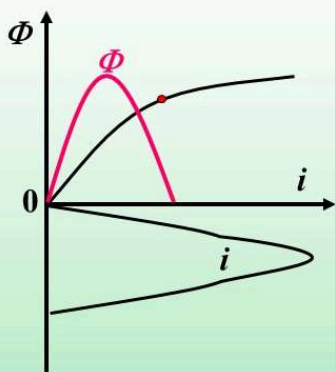
等效电路

五、空载电流(No-load current)

忽略铁耗

考虑铁耗

1. 忽略铁耗的空载电流



- 磁路工作点在膝点。
- 磁路饱和， Φ 为正弦波时 i_0 为尖顶波。

54

电机与拖动基础 — 变压器原理

变压器结构与原理 >>> 变压器空载运行 >>> 变压器负载运行

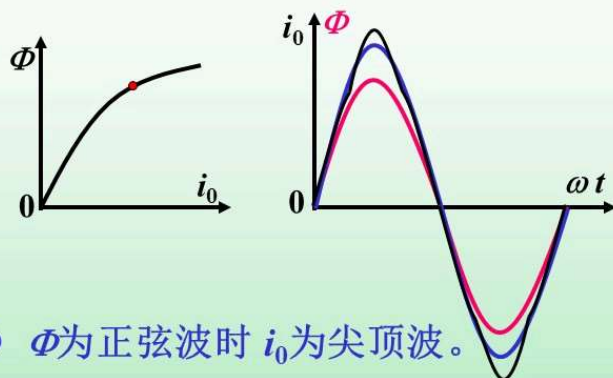


五、空载电流(No-load current)

忽略铁耗

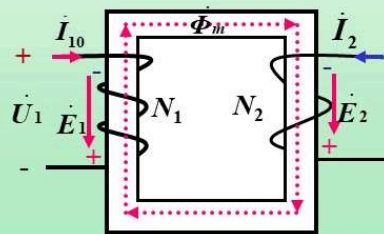
考虑铁耗

1. 忽略铁耗的空载电流



$$\dot{U}_1 \approx -\dot{E}_1 = j4.44fN_1\dot{\Phi}_m = j\dot{I}_0 x_m$$

- Φ 为正弦波时 i_0 为尖顶波。
- 用一等效正弦波代替 i_0 ，其与 Φ 同相位，为纯无功电流。



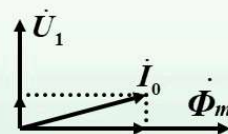
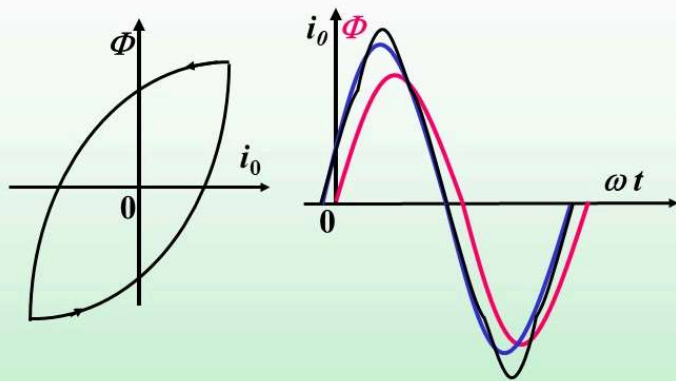
55



2. 考虑铁耗的空载电流

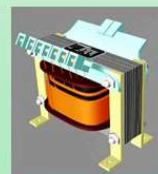
忽略铁耗

考虑铁耗



用一等效正弦波代替 i_0 ，其超前 Φ ，含无功和有功电流分量。

- Φ 与 i_0 按磁滞回线变化， i_0 变化比 Φ 快。
- 当 Φ 为正弦时， i_0 为畸形尖顶波。



56



电压方程

六、等效电路和相量图(Equivalent circuit and phasor diagram)

等效电路

1. 电压方程

相量图

简化电路

$$\begin{aligned}\dot{U}_1 &= \dot{I}_0 r_1 - \dot{E}_1 - \dot{E}_{1\sigma} \\ &= -\dot{E}_1 - (-j\dot{I}_0 x_{1\sigma}) + \dot{I}_0 r_1\end{aligned}$$

式中 $\dot{E}_{1\sigma}$ 是 $\dot{I}_0$ 经过 $x_{1\sigma}$ 的负压降

$\therefore \dot{E}_1$ 也可类似, 当作 $\dot{I}_0$ 经过阻抗的负压降

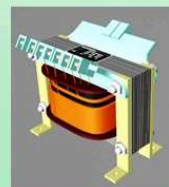
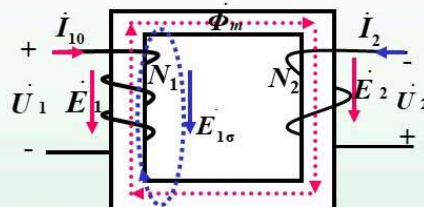
考虑铁耗该阻抗不能为纯电抗, 应是复阻抗。

$$\therefore \dot{E}_1 = -\dot{I}_0 Z_m = -\dot{I}_0 (r_m + jx_m)$$

式中 r_m : 是激磁电阻, 它消耗的功率就表示铁耗

x_m : 是激磁电抗, 它反映单位电流产生电势的能力

Z_m : 是激磁阻抗, $x_m \gg r_m$



57



电压方程

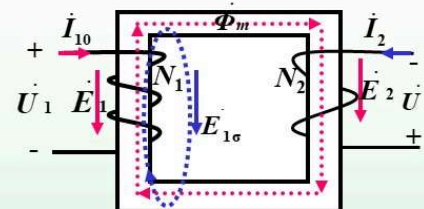
➤ 方程变为:

等效电路

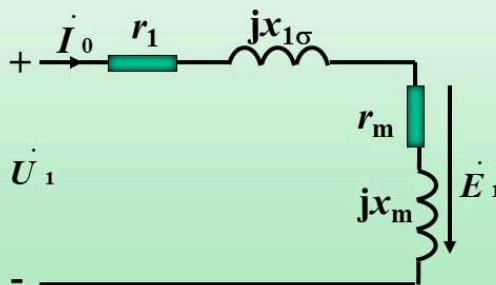
$$\begin{aligned}\dot{U}_1 &= \dot{I}_0 r_1 - \dot{E}_1 - \dot{E}_{1\sigma} \\ &= -\dot{I}_0 (r_m + jx_m) - (-j\dot{I}_0 x_{1\sigma}) + \dot{I}_0 r_1 \\ &= \dot{I}_0 (r_m + jx_m) + \dot{I}_0 (r_1 + jx_{1\sigma})\end{aligned}$$

相量图

简化电路



2. 等效电路



58



电压方程

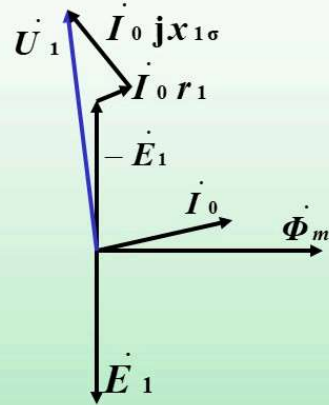
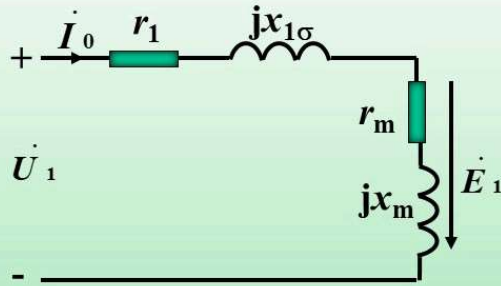
等效电路

相量图

简化电路

3. 等效电路及相量图

$$\dot{U}_1 = \dot{I}_0(r_m + jx_m) + \dot{I}_0(r_1 + jx_{1\sigma})$$



59



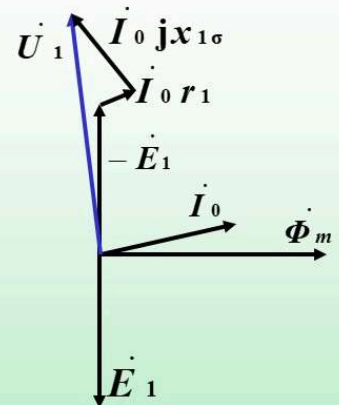
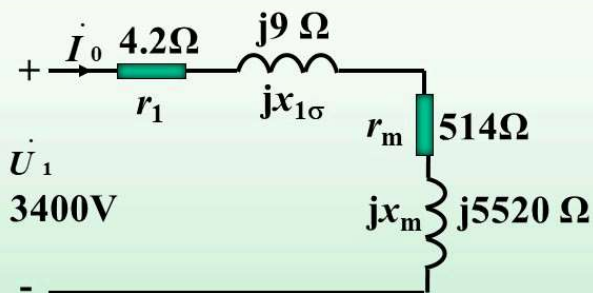
电压方程

等效电路

相量图

简化电路

3. 等效电路及相量图



60



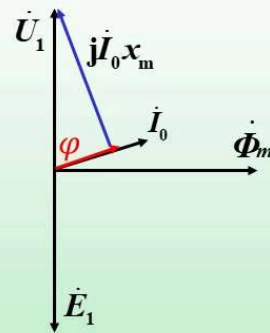
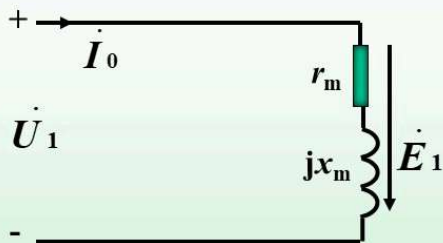
电压方程

等效电路

相量图

简化电路

4. 忽略漏阻抗等效电路



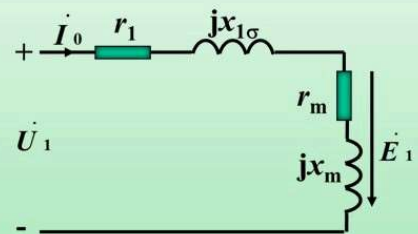
$$\dot{U}_1 \approx -\dot{E}_1 = j4.44fN_1\dot{\Phi}_m = \dot{I}_0(r_m + jx_m) = \dot{I}_0z_m$$

61

单选题 10分

变压器空载等效电路中的阻抗大小关系 ()。

- A 漏阻抗大于激磁阻抗。
- B 漏阻抗等于激磁阻抗。
- C 漏阻抗远小于激磁阻抗。
- D 两者大小不确定。



62

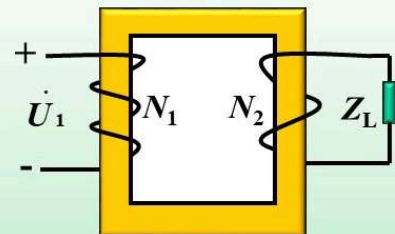


第三节 变压器的负载运行(Load operation of transformer)

一、负载运行概念 (Load operation status)

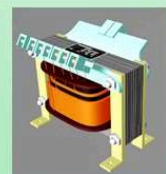
指变压器原绕组接通电源，
付绕组接负载的工作状态。

空载运行时原边电流 I_1 很小，付边 $I_2=0$ ，
负载运行时， I_1 随付边 I_2 增加而变大。



二、负载运行的物理过程及电磁关系 (Electromagnetic relation of load operation)

负载运行时，原付边都有电流。分析其物理过程及物理量的关系，获取等效电路。

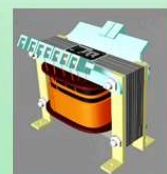
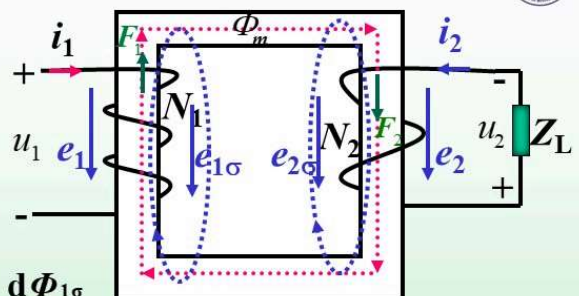
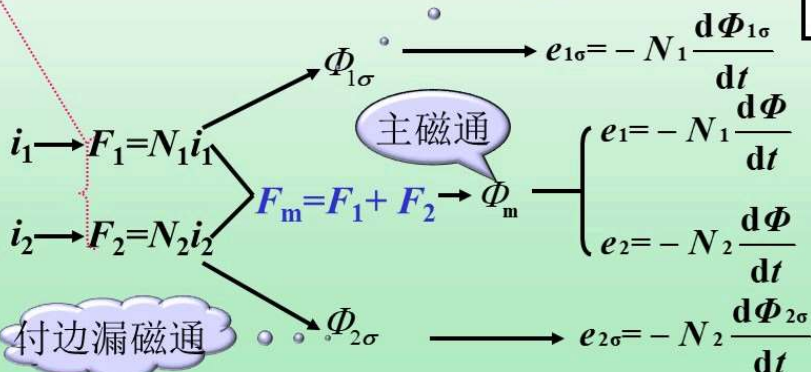


63

二、负载运行的物理过程及电磁关系

i_1 和 i_2 正方向如图示，
它们建立的磁动势是
顺极性方向，磁路中
总磁动势应该相加。

原边漏磁通



64



电势相量

三、物理量的分析(Analysis of physical parameters)

电流相量

1. 电势相量表达式

与空载相同

$$\dot{E}_1 = -j4.44fN_1\dot{\Phi}_m$$

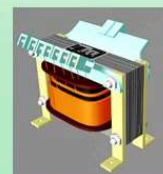
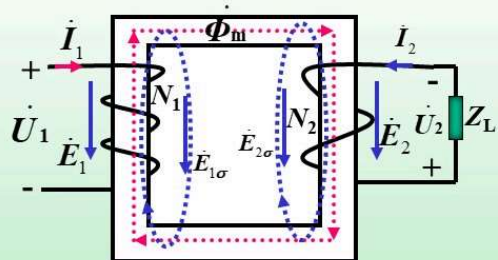
$$\dot{E}_2 = -j4.44fN_2\dot{\Phi}_m$$

$$\dot{E}_{1\sigma} = -jx_{1\sigma}\dot{I}_1$$

$$\dot{E}_{2\sigma} = -jx_{2\sigma}\dot{I}_2$$

式中: $x_{1\sigma}$ 为原绕组漏电抗

$x_{2\sigma}$ 为付绕组漏电抗



65



电势相量

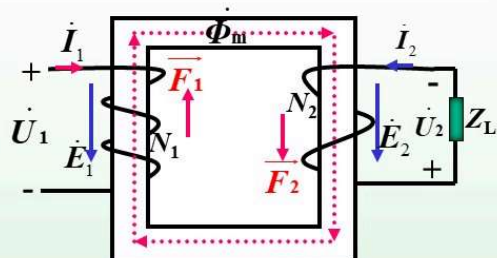
2. 电流相量关系

电流相量

$$\text{磁势平衡方程 } \bar{F}_1 + \bar{F}_2 = \bar{F}_m$$

$$\dot{I}_1 N_1 + \dot{I}_2 N_2 = \dot{I}_m N_1$$

总等效励磁电流



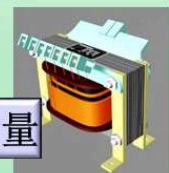
空载,负载时: $I_1 Z_1$ 小可忽略, $U_1 = E_1 = 4.44fN_1\Phi_m$

负载时总励磁电流 $I_m = I_0$

$$\dot{I}_1 + \dot{I}_2 \frac{N_2}{N_1} = \dot{I}_m \rightarrow \dot{I}_1 = \dot{I}_m + \left(-\dot{I}_2 \frac{1}{k}\right) = \dot{I}_m + \dot{I}_{1L}$$

励磁电流分量

负载分量



66



电势相量

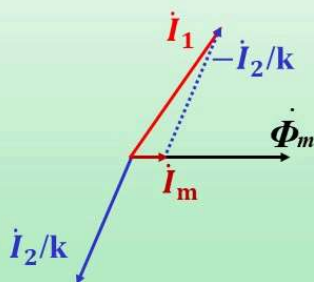
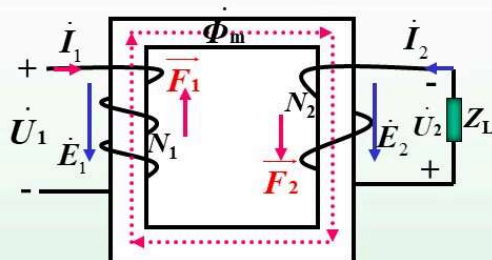
电流相量

2. 电流相量关系

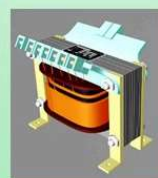
磁势平衡方程 $\vec{F}_1 + \vec{F}_2 = \vec{F}_m$

$$\dot{I}_1 N_1 + \dot{I}_2 N_2 = \dot{I}_m N_1$$

$$\dot{I}_1 = \dot{I}_m + (-\dot{I}_2 \frac{1}{k}) = \dot{I}_m + \dot{I}_{1L}$$



- 一般电力变压器空载励磁电流百分值大小在2%~10%左右，很小。



67

四、电压方程 (Voltage equation)

1. 正方向规定

与空载时相同。

2. 方程

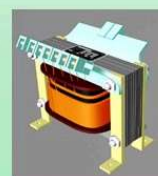
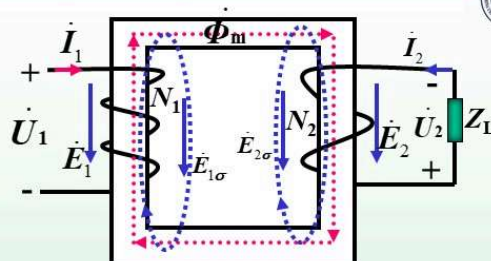
原边: $\dot{U}_1 = -\dot{E}_1 + \dot{I}_1 Z_1$

$\dot{E}_1 = -j4.44 f N_1 \dot{\Phi}_m$; $Z_1 = r_1 + jx_{1\sigma}$, 原绕组漏阻抗

付边: $\dot{E}_2 = \dot{U}_2 + \dot{I}_2 Z_2$ $\dot{U}_2 = \dot{E}_2 - \dot{I}_2 Z_2$ $\dot{E}_2 = -j4.44 f N_2 \dot{\Phi}_m$

$Z_2 = r_2 + jx_{2\sigma}$, 付绕组漏阻抗

$$\frac{E_1}{E_2} = \frac{N_1}{N_2} = k \quad \dot{I}_1 = \dot{I}_m + (-\frac{\dot{I}_2}{k})$$



68

单选题 10分

变压器施加额定电压，带负载运行，当负载增加时，原边电流（ ），主磁通（ ）。

- A 原边电流增加，主磁通近似不变；
- B 原边电流减小，主磁通近似不变；
- C 原边电流增加，主磁通增加很多；
- D 原边电流减小，主磁通减小很多；

69

电机与拖动基础 — 变压器原理

变压器结构与原理 >>> 变压器空载运行 >>> 变压器负载运行

第三节 变压器的负载运行

负载概念

电磁关系

物理量

电压方程

等效电路



方程电路

绕组折算

等效电路

功率分析

T型电路

简化电路

相量图

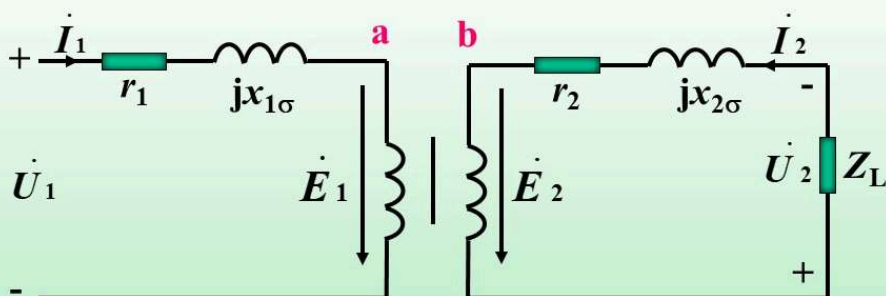
例题

五、等效电路 (Equivalent circuit)

1. 方程对应的电路

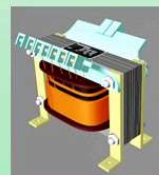
原边: $\dot{U}_1 = -\dot{E}_1 + \dot{I}_1 Z_1$

付边: $\dot{E}_2 = \dot{U}_2 + \dot{I}_2 Z_2$



2. 绕组折算 (Winding referring)

将付绕组 N_2 折算成与原绕组匝数 N_1 相等的绕组。



70

电机与拖动基础 — 变压器原理

变压器结构与原理 >>> 变压器空载运行 >>> 变压器负载运行



电压方程

绕组折算

电流折算

电压折算

阻抗折算

折算总结

等效电路

功率分析

Γ型电路

简化电路

相量图

例题

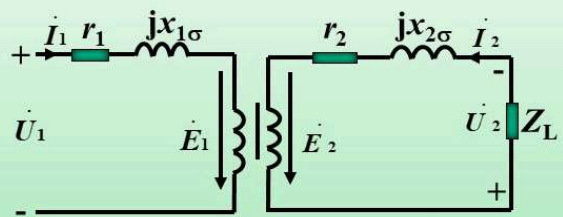
2. 绕组折算(Winding referring)

折算后的物理量用“'”来表示

折算原则：保持能量传递不变(Φ_m 不变)，
即折算前后绕组产生的磁势不变。

$$(1) F_2 = F_2' \longrightarrow N_2 I_2 = N_1 I_2'$$

$$\therefore \text{折算后电流 } I_2' = \frac{N_2}{N_1} I_2 = \frac{I_2}{k}$$



电压方程

绕组折算

电流折算

电压折算

阻抗折算

折算总结

等效电路

功率分析

Γ型电路

简化电路

相量图

例题

2. 绕组折算

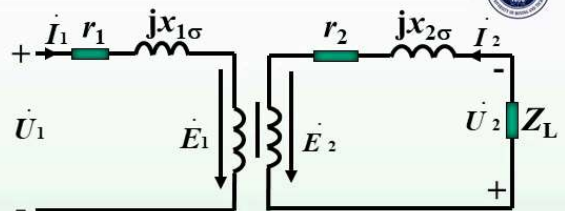
$$(2) \text{ 折算后付边电势}$$

$$E_2' = 4.44fN_1\Phi_m$$

$$E_2' = E_1 = kE_2$$

$$\text{同理: } E_{2\sigma}' = kE_{2\sigma}$$

$$U_2' = kU_2$$





电压方程

绕组折算

电流折算

电压折算

阻抗折算

折算总结

等效电路

功率分析

T型电路

简化电路

相量图

例题

(3) 折算后付边漏阻抗

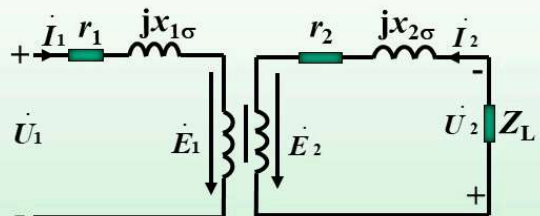
实际大小: $Z_2 + Z_L = \frac{E_2}{I_2}$

折算后 $Z_2' + Z_L' = \frac{E_2'}{I_2'} = \frac{kE_2}{\frac{I_2}{k}} = k^2 \frac{E_2}{I_2}$

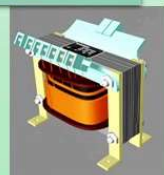
$\therefore Z_2' + Z_L' = k^2(Z_2 + Z_L)$

$\therefore r_2' = k^2 r_2$

$\therefore x_{2\sigma}' = k^2 x_{2\sigma}$



折算后付边阻抗角未变。



73



电压方程

绕组折算

电流折算

电压折算

阻抗折算

折算总结

等效电路

功率分析

T型电路

简化电路

相量图

例题

(4) 绕组折算结论

将低压绕组折算到高压绕组后:

- 1) 电压、电势扩大到 k 倍;
- 2) 电流缩小到 $1/k$ 倍;
- 3) 阻抗扩大到 k^2 倍。

将高压绕组折算到低压绕组后:

- 1) 电压、电势缩小到 $1/k$ 倍;
- 2) 电流扩大到 k 倍;
- 3) 阻抗缩小到 $1/k^2$ 倍。

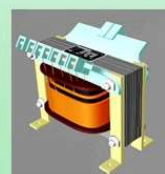
折算后方程为:

$\dot{U}_1 = -\dot{E}_1 + \dot{I}_1 Z_1$

$\dot{U}_2' = \dot{E}_2' - \dot{I}_2' Z_2'$

$\dot{E}_1 = \dot{E}_2' = -\dot{I}_m Z_m$

$\dot{I}_1 + \dot{I}_2' = \dot{I}_m$



74



电压方程

绕组折算

等效电路

功率分析

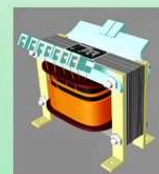
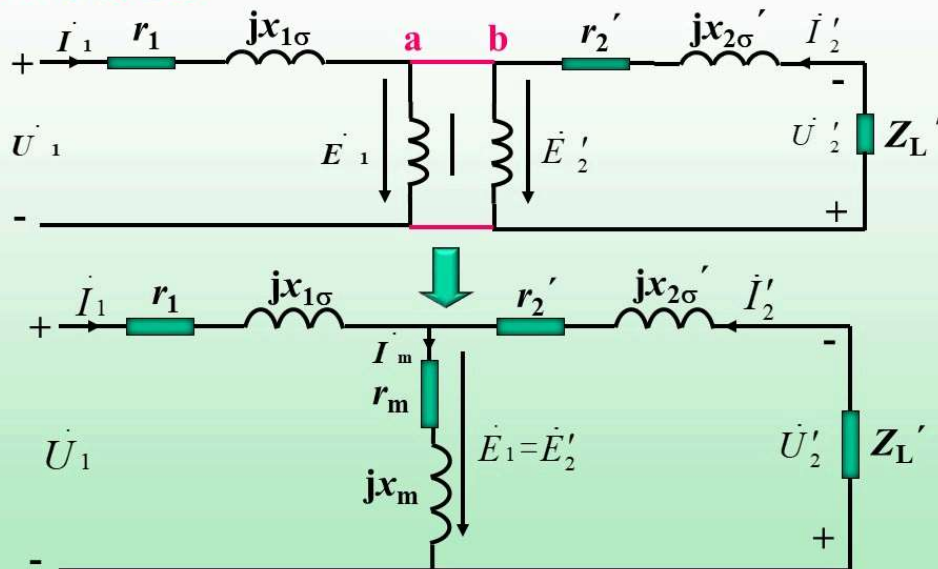
Γ型电路

简化电路

相量图

例题

3. 等效电路



75



电压方程

绕组折算

等效电路

功率分析

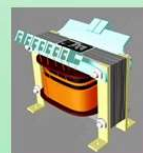
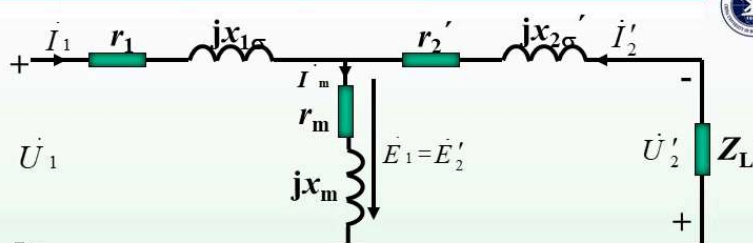
Γ型电路

简化电路

相量图

例题

4. 变压器功率分析



76

输入: $S_1 = U_1 I_1$; $P_1 = U_1 I_1 \cos \varphi_1$

电磁功率: $S_{em} = E_2' I_2'$; $P_{em} = E_2' I_2' \cos \varphi_2 = E_2 I_2 \cos \varphi_2$

输出: $S_2 = U_2' I_2'$; $P_2 = U_2' I_2' \cos \varphi_L = U_2 I_2 \cos \varphi_L$

原边铜耗: $p_{cu1} = I_1^2 r_1$

付边铜耗: $p_{cu2} = I_2'^2 r_2' = I_2^2 r_2$

铁耗: $p_{Fe} = I_m^2 r_m$



电压方程

绕组折算

等效电路

功率分析

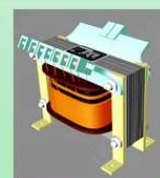
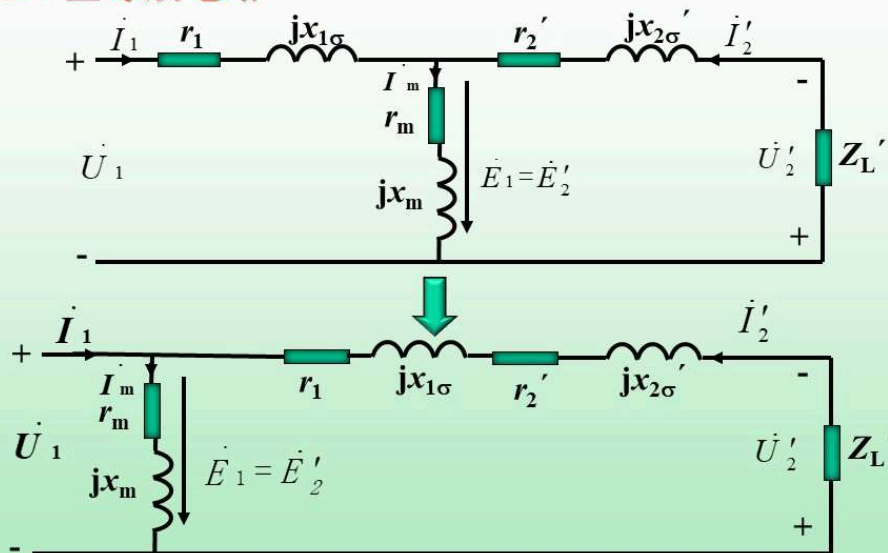
Γ型电路

简化电路

相量图

例题

5. Γ型等效电路



77



电压方程

绕组折算

等效电路

功率分析

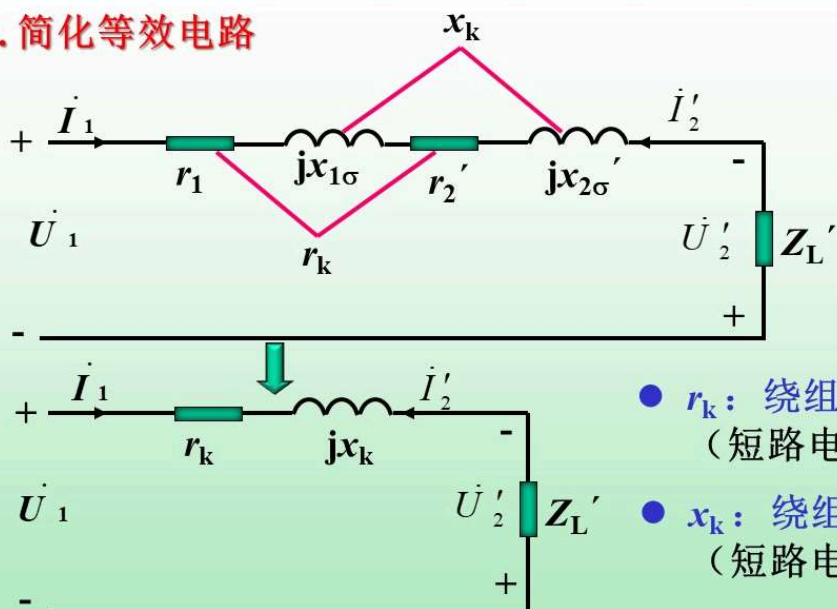
Γ型电路

简化电路

相量图

例题

6. 简化等效电路



- r_k : 绕组总电阻 (短路电阻)。
- x_k : 绕组总漏电抗 (短路电抗)。



78



电压方程

绕组折算

等效电路

功率分析

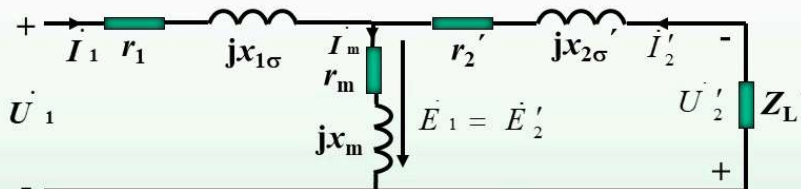
Γ型电路

简化电路

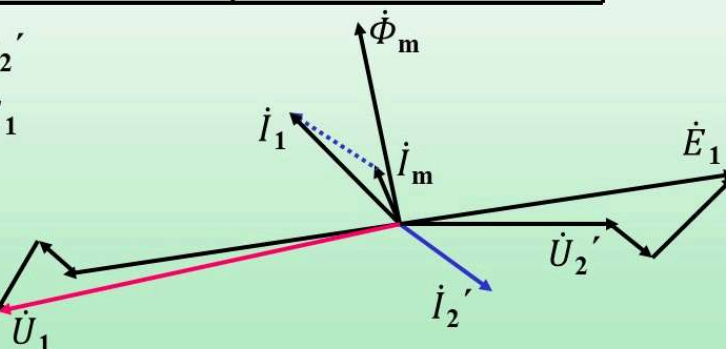
相量图

例题

7. 相量图 阻抗参数已知, U_2, I_2, ϕ_L 已知



- (1) 画 $\dot{U}_2', \dot{I}_2'$
- (2) 画 $\dot{E}_2' = \dot{E}_1$
- (3) 画 $\dot{\phi}_m$
- (4) 画 $\dot{I}_m$
- (5) 画 $\dot{I}_1$
- (6) 画 $\dot{U}_1$



79



电压方程

绕组折算

等效电路

功率分析

Γ型电路

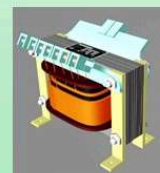
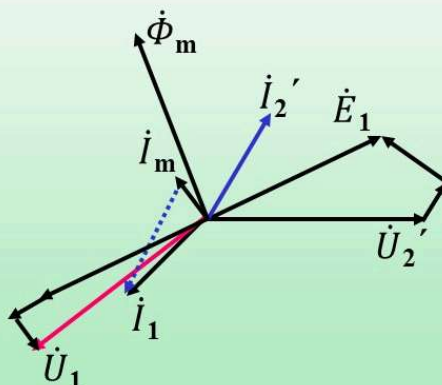
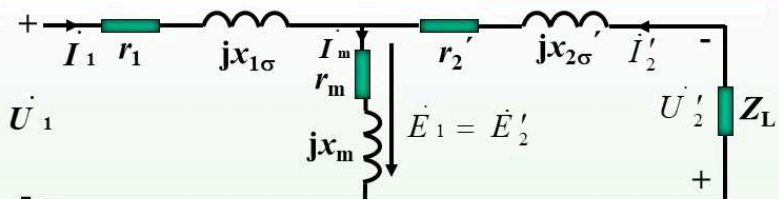
简化电路

相量图

例题

7. 带容性负载的相量图

阻抗参数已知,
 U_2, I_2, ϕ_L 已知



80



电压方程

绕组折算

等效电路

功率分析

Γ型电路

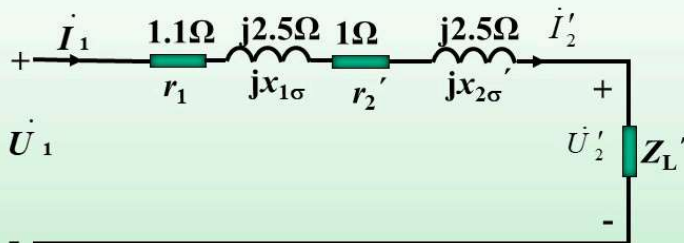
简化电路

相量图

例题

8. 例题分析

一台单相变压器 $S_N=100\text{kVA}$, $U_{1N}/U_{2N}=3000/230\text{V}$, 阻抗参数如图, 副边带负载 ($Z_L=0.4+j0.3$) 运行。



- (1) 计算原边和副边电流;
- (2) 计算变压器输出电压和输出功率。

81



电压方程

绕组折算

等效电路

功率分析

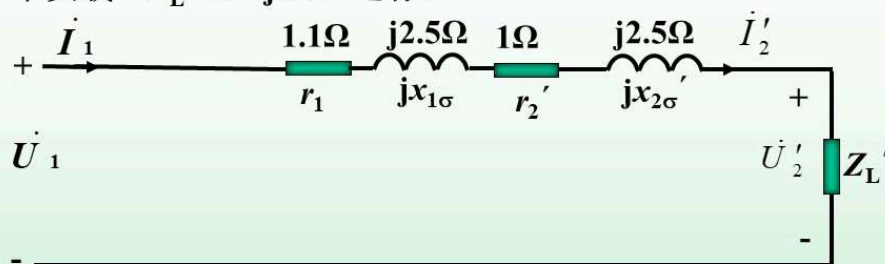
Γ型电路

简化电路

相量图

例题

一台单相变压器 $S_N=100\text{kVA}$, $U_{1N}/U_{2N}=3000/230\text{V}$, 阻抗参数如图, 带负载 ($Z_L=0.4+j0.3$) 运行。



$$\text{解: } k = \frac{U_{1N}}{U_{2N}} = \frac{3000}{230} = 13.04$$

$$\text{负载阻抗折算值 } Z'_L = k^2 Z_L = 68.02 + j51.01$$

$$\text{总阻抗为: } Z' = Z_k + Z'_L = 70.12 + j56.01$$



82



电压方程

绕组折算

等效电路

功率分析

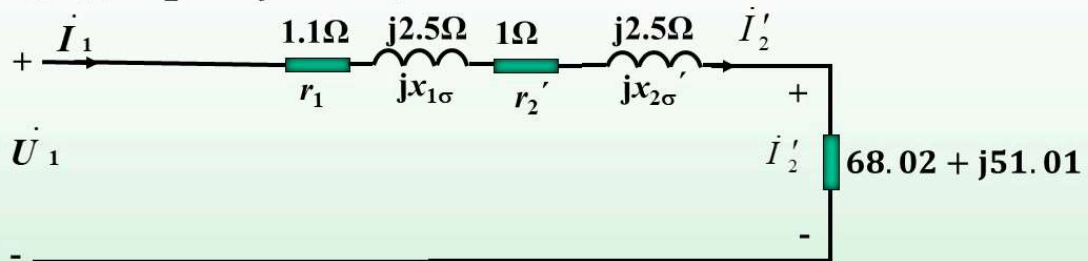
T型电路

简化电路

相量图

例题

一台单相变压器 $S_N=100\text{kVA}$ ， $U_{1N}/U_{2N}=3000/230\text{V}$ ，阻抗参数如图，带负载（ $Z_L=0.4+j0.3$ ）运行。



解：原边电流 $\dot{I}_1 = \frac{\dot{U}_1}{Z'} = \frac{3000\angle 0^\circ}{70.12+j56.01} = 33.4\angle -38^\circ \text{A}$

副边电流： $I_2 = k \times I_1 = 436\text{A}$

副边输出电压： $U_2 = Z_L \times I_2 = 218\text{V}$

输出功率： $P_2 = I_2^2 \times R_L = 76038\text{W}$



83

多选题 10分

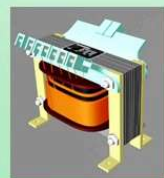
变压器的漏电感和激磁电感，说法正确的有（ ）。

- ☒ A 漏电感对应磁路主要是空气，激磁电感对应磁路是铁芯；
- ☒ B 漏电感远小于激磁电感；
- ☐ C 漏电感大于激磁电感；
- ☐ D 漏电感与激磁电感近似相等；

84



作业一：长江雨课堂发布
5-5;
5-6;
5-7;
5-11。

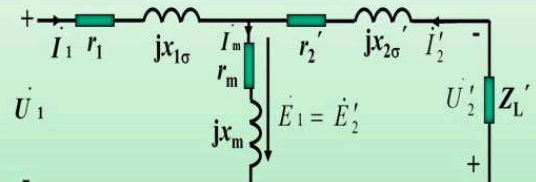


85

单选题 10分

变压器施加额定电压，带负载运行，当负载增加时，
铁损耗（ ），铜损耗（ ）。

- A 铁损耗减少，铜损耗不变；
- B 铁损耗不变，铜损耗增加；
- C 铁损耗增加，铜损耗增加；
- D 铁损耗不变，铜损耗减少；



86



87



变压器录像

变压器录像38分钟：

文件1：1'20"-5'40"4分钟作用；

文件1：6-16'10分钟原理；

文件2：0-6'50"7分钟结构；

文件2：7-22'15分钟制造过程；

电力系统火灾。

88



谢谢大家!